

Cautiverio Voluntario: Cómo se diseña la libertad

*Diseño de una intervención digital de fricción y consciencia para
recuperar la decisión sobre el uso del smartphone*

Santiago Gaete Fernández

Diseño Industrial, noveno semestre

Simón Gallardo, Sergio Majluf

2026-07-08

Índice

1. Preliminares.....	3
1.1. Motivación Personal.....	3
2. Marco Teórico.....	4
2.1 Introducción.....	4
2.2 Biología Humana: Mecanismos de supervivencia en un entorno para el que no evolucionamos	4
2.3 Diseño de interfaces: Los límites de la fricción y la usabilidad.....	8
2.4 Economía de la Atención: Retención del usuario como modelo de negocio.....	11
2.5 Conclusión.....	14
3. Planteamiento de la Problemática.....	15
3.1. Datos del Problema.....	15
3.2. Aristas del Problema.....	16
3.3. Oportunidad de Diseño.....	16
4. Formulación de Proyecto.....	17
4.1 Hipótesis.....	17
4.2 Objetivos.....	17
4.2.1 Objetivo General.....	17
4.2.2 Objetivos específicos.....	17
4.3. Mapa de Actores.....	18
4.4. Definición de Proyecto.....	19
4.4.1. ¿Qué?.....	19
4.4.2. ¿Por qué?.....	19
4.4.3. ¿Cómo?.....	19
4.4.4. ¿Dónde y Cuándo?.....	20
4.5. Metodología y Plan de Trabajo.....	20
Etapa 1: Investigación.....	20
Etapa 2: Prototipado.....	20
Etapa 3: Validación.....	20
5. Propuesta Proyectual.....	21
5.1. Abanico de Posibilidades.....	21
5.2. Descripción de la Intervención.....	24
5.3. Escenario de Uso.....	25
5.4. Medición de Impacto.....	26
6. Bibliografía.....	27

1. Preliminares

1.1. Motivación Personal

Durante la pandemia de 2020, mi tiempo libre aumentó drásticamente. Pasé de usar el celular en los recreos y un par de horas tras las clases, a tener jornadas casi completas disponibles. Al principio intenté sostener mis pasatiempos, pero inevitablemente llegó el punto en que me quedé sin cosas que hacer, y mi tiempo de pantalla empezó a crecer.

Fue entonces cuando noté algo: al detener una sesión de scroll en TikTok, Instagram o YouTube, sentía un desagrado que solo se calmaba volviendo a *scrollear*. "Muy similar a una adicción", pensé. Ese *insight* abrió las preguntas que sostienen este proyecto: ¿qué hace a estas plataformas tan enganchantes?, ¿por qué las diseñan para serlo?

Inicié entonces un proceso que aún vivo, de poner límites a mi uso: pantalla en blanco y negro, apps de bloqueo, mascotas virtuales que recompensan el desuso, desinstalar las aplicaciones que percibía como más "absorbentes". Cada estrategia que probé funcionó entre dos días y un mes, pero mi tiempo de pantalla siempre terminaba regresando a los números con los que comencé el proceso. Mi intención de reducirlo nunca disminuyó; simplemente, los mecanismos utilizados por las aplicaciones eran lo bastante efectivos como para doblegar mi voluntad.

Ese proceso me llevó a la conclusión que terminó por definir este proyecto: el problema no es una falta de voluntad individual, sino un diseño que vulnera activamente nuestra capacidad de decisión consciente. De esa comprensión nace la necesidad de apartarse del celular, para construir una relación más amable con la tecnología.

El smartphone se plantea como una herramienta multifacética capaz de cumplir cientos de tareas según el contexto del usuario. Por un lado, nos da acceso a prácticamente toda la información acumulada por la humanidad; por otro, nos entrega contenido lo suficientemente estimulante como para alejarnos de nuestros propios pensamientos mientras el cerebro se desborda con un *reel*. Es, a la vez, la herramienta que nos acerca a todo el conocimiento y la que nos mantiene al margen de él.

2. Marco Teórico

2.1 Introducción

Históricamente, las herramientas tecnológicas fueron concebidas como extensiones de las capacidades humanas, orientadas a resolver tareas bajo el control consciente del usuario (McLuhan, 1964). El paradigma actual ha invertido esa relación, las plataformas digitales no operan como canales pasivos de información, sino como sistemas activos de modificación conductual diseñados para capturar, retener y monetizar el tiempo de quienes dedican este a él. Este fenómeno, puede comprenderse, mediante una arquitectura planteada de base en tres niveles. En el plano económico, la atención se ha convertido en un recurso escaso y de alto valor extractivo. Para explotarlo, el diseño de interfaces (UX/UI) actúa como el ejecutor capaz de incidir en los usuarios, reduciendo deliberadamente la fricción y desactivando los mecanismos de control reflexivo. Su eficacia radica en su capacidad de acoplarse y acomodarse a los vacíos del cerebro, explotando mecanismos de optimización energética y recompensa dopaminérgica moldeados para la supervivencia. Este marco teórico aborda estos tres niveles, hilados en torno a una lógica autoexplicativa: *qué* es lo que se está explotando (ámbito de la biología humana), *cómo* es explotado (ámbito de diseño de interfaces) y finalmente, *por qué* existe interés en explotarlo (ámbito de la economía de la atención)

2.2 Biología Humana: Mecanismos de supervivencia en un entorno para el que no evolucionamos

Las investigaciones neurocientíficas contemporáneas muestran que el cerebro humano tiene una manera no arbitraria de definir hacia donde es asignada la energía. El cerebro evalúa constantemente si el eventual beneficio de realizar una tarea justifica el esfuerzo demandado. A este mecanismo se le llama *evaluación del gasto cognitivo* (Shenhav, 2013). Según lo afirmado por Fiorillo, Tobler y Schultz, el flujo de este mecanismo evidencia que el cerebro no se ve “activado” ante el estímulo en sí, más bien anticipa este para poder evaluar si vale la pena (2003).

Esto sucede porque el organismo humano opera bajo un concepto de optimización energética. Durante gran parte de la historia la especie humana subsistió en entornos de escasez donde la supervivencia era una tarea que requería de gran habilidad. Invertir energía en una acción, sólo tenía sentido si la recompensa obtenida supera el gasto requerido. Este principio de *eficiencia metabólica*, tiene un rol muy importante en el surgimiento y permanencia de la especie. Constituyó la base de la

supervivencia en condiciones de recursos escasos y ambientes hostiles (Shenhav et al., 2013). El cerebro tiene por tanto la capacidad de discriminar aquellas tareas que vale la pena realizar, o aquellos estímulos a los que vale la pena responder.

Por su parte, la dopamina es el neurotransmisor que brinda la motivación para realizar las tareas. Esta opera con el propósito de motivar y prolongar en el tiempo conductas que promuevan la supervivencia de la especie (Berridge y Kringelbach, 2015), como la ingesta de calorías o la búsqueda de pareja. Las neuronas dopaminérgicas intentan predecir una recompensa, y son liberadas ante la anticipación de esta. La dopamina entonces, funciona como un mecanismo biológico para dos funciones principales: en primer lugar, la ya mencionada toma de decisiones “económicas”, y en segundo lugar, el aprendizaje (Schultz, Dayan y Montague, 1997).

Esta función dopaminérgica, sin embargo, no debe confundirse con el placer mismo. Berridge y Robinson (1998) distinguen entre *wanting* (el impulso motivacional que dirige la conducta hacia un estímulo) y *liking* (el placer hedónico real que se obtiene al consumirlo), demostrando que ambos procesos son dissociables: la dopamina impulsa la búsqueda de la recompensa, pero no necesariamente corresponde al disfrute obtenido de ella. Esta distinción, ampliada posteriormente por Berridge y Kringelbach (2015), es clave para comprender por qué un usuario puede sentir el impulso de seguir consumiendo contenido (*wanting*) incluso cuando el contenido mismo ha dejado de resultar genuinamente placentero (*liking*).

Este sistema neurobiológico de optimización energética y toma de decisiones económicas, propio de la naturaleza animal, cumple una función muy importante en entornos naturales, donde las fuentes de recompensa son tangibles y limitadas, pues, maximizan la posibilidad de supervivencia. Sin embargo, en contextos artificiales y no autorregulados, cuando el cerebro es sobre-estimulado, con su lógica del “menor gasto cognitivo” se enfrenta a una decisión clara: es preferible disponer su atención a una actividad de recompensas que suponen bajo gasto energético antes que una actividad que le brinda una recompensa con algo de gasto energético. Si una interfaz digital ofrece un flujo constante de recompensas, tales como información novedosa, reconocimiento social o entretenimiento instantáneo a cambio del costo físico y cognitivo que requiere el mover un dedo de abajo hacia arriba, la opción preferible, se vuelve evidente: **el consumo**. La corteza prefrontal evalúa que la relación costo/beneficio es masivamente favorable en términos de gratificación inmediata, lo que desencadena una atención prioritaria hacia la pantalla. A costa de otras actividades o conductas que requieren un mayor gasto energético.

Otro de los mecanismos psicológicos que ha sido sujeto de estudio en investigaciones de la conducta, es el *refuerzo variable*. Un mecanismo de condicionamiento conductual que altera la dinámica normal de los sistemas de recompensa (Berridge y Robinson, 1998). En términos evolutivos, este mecanismo existe como una motivación ante la incertidumbre en la obtención de recursos. El éxito de la caza, la estacionalidad de los frutos o la presencia de depredadores, todo ello estaba ligado a factores ambientales incontrolables. El cerebro desarrolló la manera de traducir esta incertidumbre, no como una señal de parada, sino como un incentivo por la búsqueda y continuación (Schultz et al., 1997). Esto con la consecuencia de que ante la falta de recompensas, no se abandone la tarea, y que se siga intentando. Las investigaciones contemporáneas en neurobiología demuestran que los picos más elevados de liberación de dopamina ocurre precisamente cuando la probabilidad de obtener una recompensa es del cincuenta por ciento, es decir, cuando el resultado es completamente impredecible (Fiorillo et al., 2003).

Sin embargo, el refuerzo variable en plataformas digitales contemporáneas no opera de manera puramente azarosa, como en el experimento original de Fiorillo. Los sistemas de recomendación algorítmica calibran la incertidumbre en función del historial de interacción de cada usuario, ajustando dinámicamente qué contenido se presenta para sostener el enganche (Milano, Taddeo y Floridi, 2020). Esto transforma el refuerzo variable de un mecanismo genérico de imprevisibilidad hacia uno de imprevisibilidad personalizada: el sistema no solo explota la incertidumbre biológica ante la recompensa, sino que la optimiza activamente en base a los patrones de respuesta de cada individuo. Esta distinción es central para diferenciar el uso de arrastre, con contenido curado por el sistema para maximizar retención, del uso dirigido, donde el usuario define el estímulo sin mediación algorítmica.

Este patrón es replicado por las plataformas digitales. Generan algoritmos con contenido que sistemáticamente genera incertidumbre en quienes lo usan. Esto se puede presenciar de manera evidente en las notificaciones, *scroll* vertical, *stories* o incluso en señales visuales como los indicadores encima de los iconos de las aplicaciones. Al deslizar la pantalla para actualizar un flujo de contenido, el usuario nunca sabe con certeza qué encontrará: puede ser algo irrelevante, o un estímulo altamente gratificante. Este tipo de recompensa, sostenida en el tiempo, entorpece los mecanismos naturales de saciedad biológica, este concepto conecta con lo planteado por Ferster y Skinner en la teoría del conductismo (1957), principio que Schüll (2012) documenta como

fundamento explícito del diseño de máquinas tragamonedas y, por extensión, de interfaces digitales orientadas a maximizar el tiempo de uso. En lugar de experimentar una disminución en la motivación tras el consumo de un estímulo, el sistema dopaminérgico se mantiene en un estado permanente de anticipación. La falta de previsibilidad transforma la interacción casual en una conducta compulsiva, donde el individuo se ve motivado biológicamente a continuar con la experiencia ante la falsa promesa de que la próxima interacción brinde la recompensa esperada.

La exposición continua a estímulos variables e impredecibles tiene como consecuencia la saturación y agotamiento de la memoria de trabajo, un fenómeno analizado rigurosamente por la teoría de la carga cognitiva. La capacidad del cerebro humano para procesar información de forma deliberada y consciente en un momento dado es limitada. Cuando el usuario es saturado con un exceso de señales visuales y sonoras o se le provee de múltiples opciones a las que debe atender, la carga cognitiva extrínseca, es decir, aquella vinculada a la forma en que se presenta la información, y no a la complejidad de esta, se eleva de manera crítica. Este estado de sobrecarga interrumpe la capacidad de razonamiento y de toma de decisiones complejas (Sweller, 1988), efecto que investigaciones recientes han documentado específicamente en el contexto de plataformas de redes sociales, donde el volumen y la multiplicidad de fuentes de contenido intensifican la fatiga cognitiva del usuario (Whelan, Islam y Brooks, 2020).

Es en este punto de vulnerabilidad cognitiva donde se consolida la transición desde las acciones deliberadas hacia la automatización conductual y la creación de hábitos arraigados. Cuando el cerebro se fatiga, ahorra energía transfiriendo el control del pensamiento deliberado, hacia decisiones automáticas sin evaluación consciente. Este proceso de automatización estructural funciona en torno al *bucle del hábito*, un “circuito” compuesto por una señal, una rutina y una recompensa. Es importante hacer la distinción entre aquellos mecanismos que funcionan como activadores, generando el impulso inicial hacia la interacción, y aquellos que operan como mecanismos de sostenimiento, manteniendo al usuario dentro del ciclo de refuerzo variable una vez iniciada la sesión. En los contextos digitales, las señales suelen ser estados emocionales internos como el aburrimiento, la soledad o la ansiedad, o estímulos externos como el sonido de una notificación. (Wood y Neal, 2007).

Una vez que la señal es percibida, el cerebro activa de forma reflejo la rutina automatizada (desbloquear el teléfono, abrir *TikTok*, revisar la notificaciones) sin mediar o evaluar la necesidad o la utilidad del comportamiento. La recompensa dopaminérgica inmediata que es proporcionada, termina funcionando como una confirmación de que el estímulo trae una recompensa. Con el tiempo y la repetición sostenida, el bucle del hábito (Wood y Neal, 2007) se vuelve tan eficiente que se ejecuta de manera ajena a la voluntad del usuario, mecanismo que investigaciones posteriores han confirmado específicamente en el contexto de uso habitual y problemático del smartphone (van Deursen et al., 2015), donde el comportamiento se automatiza sin mediar evaluación consciente de su utilidad. Las personas ya no deciden activamente interactuar con la interfaz. El comportamiento entonces, funciona como un automatismo biológico, mientras que para tomar la decisión conscientemente, se requiere un esfuerzo energético y cognitivo significativamente mayor. Dentro de las interfaces mejor diseñadas para prolongar el tiempo de uso, interrumpir la experiencia requiere un esfuerzo considerablemente mayor que continuarla. De este modo, la biología del organismo queda a la voluntad de las decisiones que la interfaz propone, transformando al usuario en un sujeto pasivo e inconsciente.

2.3 Diseño de interfaces: Los límites de la fricción y la usabilidad.

Para que aquel acoplamiento neurobiológico descrito sea vivido por el mayor tiempo posible, sin interrupciones, las metodologías contemporáneas de diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI) se han valido de la erradicación de la fricción como pilar fundamental. La fricción se define como cualquier obstáculo físico, visual o procedimental que ralentice, interrumpa o dificulte el tránsito del usuario hacia el consumo de contenidos o la ejecución de una acción específica. Inspirado directamente en el principio general de eficiencia cognitiva (Kahneman, 2011), el diseño UX en la actualidad, asume cada milisegundo de retraso en la carga de una página, cada *click* adicional requerido para completar un registro o cada elemento visual ambiguo representa una oportunidad para que el usuario recupere la conciencia crítica y decida abandonar la plataforma. Sin embargo, la fricción no opera exclusivamente como herramienta de manipulación: Thaler y Sunstein (2008) plantean que ciertos obstáculos deliberadamente introducidos en el diseño de un sistema, denominados *nudges* pueden orientar al usuario hacia decisiones más deliberadas y alineadas con sus propios intereses, en lugar de suprimir toda posibilidad de elección. La industria tecnológica

contemporánea, sin embargo, ha invertido esta lógica: en vez de usar la fricción para fomentar la reflexión, la elimina sistemáticamente para sostener el flujo automático.

En consecuencia, la industria tecnológica ha desarrollado métodos que maximizan la continuidad del flujo, con el objetivo de mantener al usuario en un estado de inconsciencia. Técnicas como el *scroll infinito*, la reproducción automática de videos, o el inicio de sesión con herramienta tipo *passkey*, que reemplaza la contraseña por autenticación biométrica o de otro tipo, eliminando el paso manual, están diseñadas para eliminar los puntos naturales de pausa o conclusión dentro del flujo. Al suprimir las transiciones de página tradicionales o los botones de "siguiente", se le arrebató al usuario la posibilidad de decidir si realmente quiere continuar. La navegación se transforma en una experiencia automatizada que se alinea de forma precisa con el Procesamiento de lo que Kahneman llama el *Sistema 1*: rápido, automático e inconsciente. Minimizando la carga cognitiva y asegurando que las decisiones de navegación ocurran de manera fluida y desprovista de deliberación (Kahneman, 2011). Frente a este automatismo, investigaciones sobre desconexión digital muestran que la conciencia del propio patrón de uso, cosas como notar cuánto, cuándo y por qué se recurre a una plataforma, constituye la condición previa para cualquier intento de cambio conductual, más que la eliminación directa del estímulo (Baumer et al., 2013).

Si bien de esto puede desprenderse que la eliminación de fricción es beneficiosa para el usuario en algunos sentidos, no es una práctica centrada en la comodidad de este. Se entrelaza directamente con los denominados *dark patterns* (término acuñado por Harry Brignull en 2010). Estas estructuras de diseño, posteriormente rebautizadas como *deceptive patterns* (Brignull, 2023), son interfaces o elementos de ellas configuradas deliberadamente de manera maliciosa para explotar sesgos cognitivos, limitaciones atencionales y respuestas automáticas de las personas, con el objetivo de persuadir o de promover acciones y situaciones que benefician los intereses económicos de la empresa. La interfaz de usuario pasa de ser un mediador neutral entre el usuario y la información, a ser un instrumento de manipulación conductual que pone en duda en qué medida la interfaz está siendo diseñada para el usuario, y en qué medida para el empresario.

Los patrones engañosos deliberadamente intentan engañar y manipular al usuario, llevándolo a realizar acciones que no habría elegido de manera plenamente consciente y que benefician los intereses de la empresa por sobre los suyos (Brignull, 2023.). Existe una amplia clasificación de estos

patrones, que ha ido ampliándose con el paso del tiempo. Algunas de las tipologías más frecuentes son las siguientes.

El primero, la trampa para cucarachas (*roach motel*), establece una asimetría contundente en sus procesos: el registro o la suscripción a un servicio se diseña para ser completamente libre de fricción, ejecutándose de la manera más sencilla posible, mientras que el flujo para cancelar esa misma suscripción se oculta tras múltiples capas de menús confusos y lenguaje ambiguo (Brignull, 2023).

En segundo lugar, la redirección visual (*misdirection*), consiste en destacar cromática y estructuralmente la opción que conviene a la empresa, como aceptar cookies de rastreo, suscribirse a una lista de correos o calificar positivamente un servicio, mientras la alternativa que supone una desventaja para el negocio se relega a un texto plano, y pequeño, o incluso oculto. Es lo que ocurre con los botones para dejar un reclamo, borrar una cuenta o silenciar notificaciones (Brignull, 2023).

El tercero, el *confirmshaming*, recurre a la manipulación emocional directa: obliga al usuario a hacer *clic* en frases que apelan a la culpa o la autodesvalorización, como "No gracias, prefiero no ahorrar dinero", para poder cerrar una ventana emergente (Brignull, 2023).

El uso continuo de estas estrategias de diseño responde a la necesidad de potenciar la retención y adherencia (*stickiness*). La adherencia de una plataforma se evalúa por su capacidad para retener la atención del sujeto, así como lograr que su tasa de regreso sea frecuente. La interfaz se diseña poblada de elementos interactivos diseñados exclusivamente para prolongar el tiempo de uso y evitar que el usuario recupere autonomía. Esta arquitectura se fundamenta en el modelo de persuasión de B.J. Fogg (2003), el cual retoma los mismos activadores descritos en el ámbito biológico, ahora operacionalizados como principio de diseño para automatizar hábitos y dirigir la conducta de forma casi invisible.

Las notificaciones personalizadas, los indicadores en color rojo brillante, las métricas de aprobación social y los indicadores de actividad en tiempo real son estímulos calibrados para generar urgencia psicológica. Estos elementos actúan como disparadores ambientales constantes que irrumpen en el espacio cognitivo del usuario incluso cuando se encuentra fuera de la aplicación. Al apelar a necesidades como la conexión social y al temor a la exclusión, la interfaz genera un ambiente que pone todos sus esfuerzos en la vuelta del usuario. De este modo, el diseño de experiencia de usuario

se transforma en una ciencia de la retención conductual, donde la interfaz gráfica se amolda con precisión a las vulnerabilidades neurobiológicas del cerebro, maximizando el tiempo de permanencia y minimizando la tasa de abandono.

En la actualidad las tecnologías y los celulares se han vuelto parte esencial en el funcionamiento de nuestra sociedad. Para comprender por qué su introducción ha sido tan exitosa, es necesario revisar los modelos de adopción de sistemas. El Modelo de Aceptación Tecnológica, postula que la adopción efectiva, y por tanto, su capacidad de introducirse en una sociedad, está determinadas por dos variables: la *Utilidad Percibida*, que se define como el grado en que el usuario cree que el sistema mejorará su rendimiento laboral o personal, y la *Facilidad de Uso Percibida*, definida como el grado en que el usuario cree que la utilización del sistema estará libre de esfuerzo físico o mental (Davis, 1989). En condiciones estándar, los usuarios están dispuestos a usar una tecnología compleja de entender, si se les provee algún beneficio en algún sentido, pero no tienden a ser adoptadas tecnologías sin utilidad, por muy fáciles de usar que sean. De esto se desprende que las interfaces que consumimos, al menos en un inicio, son o fueron percibidas como útiles.

En el contexto del diseño UX clásico, se asumía que un incremento en la facilidad de uso potenciaba de forma directa al individuo para alcanzar sus objetivos de manera eficiente, liberando sus recursos cognitivos para otras tareas una vez concluida la interacción. Sin embargo, en el escenario actual, con las plataformas digitales orientadas al consumo de atención, los supuestos presentados por Davis sufren cierta corrupción en su objetivo. Las corporaciones tecnológicas han hipertrofiado la *Facilidad de Uso Percibida* hasta **niveles que rozan la inercia absoluta**, mientras es desvinculada de cualquier noción de *utilidad percibida* real. La extrema facilidad de navegación, la ausencia total de fricción y la automatización de los flujos interactivos ya no buscan ayudar al usuario a completar una tarea específica para que pueda completar su tarea y retirarse del entorno digital. Al contrario, se utiliza para reducir a cero las barreras de entrada y aumentar la permanencia mediante bucles de consumo infinitos. La interfaz aprovecha mecanismo desarrollados a través de miles de años de evolución para mantener al individuo en un estado de navegación perpetua. De este modo, la supresión del esfuerzo convierte a la interfaz en un dispositivo de mediación conductual que neutraliza la autonomía del usuario.

Esta erosión del autocontrol puede revertirse mediante el mecanismo inverso: Eyal (2019), en un giro respecto a su propio trabajo previo sobre diseño de hábito, plantea que la eliminación deliberada de disparadores externos e internos permite al usuario recuperar el control sobre su atención.

2.4 Economía de la Atención: Retención del usuario como modelo de negocio

La investigación de los mecanismos biológicos del cuerpo humano, orientada hacia un diseño que proponga una experiencia *frictionless* no ocurren en un vacío técnico (Zuboff, 2019), sino que responden de manera directa a los incentivos económicos existentes en contexto socioeconómico actual, conocido como la economía de la atención (Simon, 1971). Este paradigma contempla ámbitos sociales, económicos y culturales. Sus fundamentos teóricos fueron planteados por el premio Nobel Herbert Simon, a partir de una premisa crítica: en el contexto de la sociedad contemporánea, los recursos realmente escasos, ya no son los datos, el conocimiento o la capacidad de producción de contenidos, sino la capacidad que tenemos los seres humanos para prestar nuestra atención a ellos. El desarrollo industrial y tecnológico de los últimos dos siglos ha invertido la lógica de la escasez que dominó la mayor parte de la historia humana. La capacidad productiva de las sociedades contemporáneas supera con creces su capacidad de consumo, producimos más alimento del que podemos comer, más prendas de ropa de las que podemos usar y más contenido del que podemos ver. La infraestructura digital permite generar y distribuir contenido a una velocidad y volumen que el cerebro humano es estructuralmente incapaz de procesar (Simon, 1971). La sobreabundancia de información digital genera desentendimiento de esta. La capacidad atencional y computacional del cerebro humano es serial y limitada, es decir, solo podemos prestar atención a una cosa a la vez. Cuando se nos presenta más información de la que podemos procesar, la atención se ve sobrepasada.

En este ecosistema de mercado, la atención de las personas, se ha transformado hacia una mercancía cuantificable, almacenable y transaccional. Las grandes corporaciones, lejos de competir primordialmente por la venta de productos físicos o software instrumental, van un paso atrás. Compiten por capturar la mayor fracción posible del tiempo diario y de las personas. La atención se constituye así como la mercancía primaria del capitalismo digital, el recurso escaso que las plataformas compiten por capturar y retener. Cada minuto que los usuarios pasan interactuando con

una pantalla representa una unidad de valor, la cual las empresas pueden y buscan convertir en ingresos, consolidando así, un modelo económico donde los límites biológicos de la cognición humana constituyen la principal fuente de explotación y extractivismo de recursos.

Este concepto del sistema económico global alcanza su teorización más rigurosa en el concepto de capitalismo de vigilancia, formulado por Shoshana Zuboff. De acuerdo con la socióloga, el concepto del capitalismo de vigilancia representa una de las transformaciones más profundas del mercado contemporáneo. Caracterizada por tomar la experiencia humana y el comportamiento individual como una materia prima de costo cero, que puede ser traducida en datos valiosos por su capacidad de revelar *insights* sobre el comportamiento social humano. La información rescatada va mucho más allá de la que los usuarios entregan de forma consciente. Los conocidos como *metadatos* incluyen aspectos como la velocidad de desplazamiento por la pantalla, las pausas milimétricas ante ciertas imágenes, los horarios exactos de actividad y más. Esto permite generar clasificaciones entre los distintos usuarios, y también parametrizar la creación de contenido, hacia un contenido moldeado a las necesidades y preferencias de cada usuario (Zuboff, 2019).

Esta información conductual es procesada mediante arquitecturas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en lo que Zuboff (2019) denomina "fábricas de predicción". El objetivo de estos sistemas no es comprender el comportamiento pasado del usuario, sino fabricar productos de predicción que anticipen lo que el individuo hará, sentirá o comprará en el futuro inmediato. Estos productos se comercializan luego en mercados de datos, donde distintas empresas buscan adquirir certezas sobre el comportamiento humano, todo esto con el objetivo de maximizar la retención, o las ventas. Más allá de conformarse con la observación, las empresas intervienen activamente sobre la conducta de las poblaciones, modificando hábitos a escala mediante el diseño de la arquitectura de la información y los algoritmos del contenido audiovisual.

La manera en que logran establecer una relación influyente de este modelo con la vida diaria del usuario es la conexión entre las métricas de retención y la publicidad dirigida. El valor de mercado de un anuncio radica en su capacidad de segmentación, poder mostrar el mensaje preciso ante el usuario específico en el momento de mayor vulnerabilidad a estos estímulos (Zuboff, 2019). Un elemento imprescindible para refinar esos modelos predictivos, es la capacidad de mantener a los conectados el mayor tiempo posible, de modo que la extracción de los metadatos sea tan profunda

como la capacidad atencional del sujeto lo permita. Cada segundo adicional de permanencia genera *insights* facturables, y permite extraer nueva información capaz de calibrar los algoritmos de recomendación.

Bajo las presiones competitivas propias de este modelo de mercado, la intención de las empresas por maximizar el tiempo de retención de los usuarios en las redes, deja de ser un efecto secundario, para ser una necesidad de las empresas para poder competir (Williams, 2018). La adicción como modelo de negocio. Cuando toda la competencia utiliza este tipo de estrategias para aumentar sus números, sin importar las consecuencias de ellas, se vuelve imposible competir al mismo grado sin caer en este tipo de estrategias. Bajo esta lógica, el aprovechamiento de los mecanismos biológicos parece generar un conflicto entre la salud mental y la autonomía cognitiva de los usuarios. Las plataformas se ven forzadas por la lógica del mercado a optimizar sus productos para disminuir el autocontrol, diseñando sistemas que inducen estados de consumo autómatas para asegurar su propia sostenibilidad económica.

Este panorama exige una evaluación ética de las implicaciones de estas tecnologías sobre la autonomía humana. Autores como Byung-Chul Han (2015) advierten que la captura y modificación de los hábitos mediante interfaces manipuladoras atentan contra el libre albedrío y la dignidad del individuo. Para el autor, el sujeto contemporáneo ya no es reprimido por un poder externo, sino que se autoexplota bajo la ilusión de libertad; se convierte así en un "sujeto de rendimiento" que se agota a sí mismo creyendo que actúa por voluntad propia. Al transformar al ser humano en un sujeto reactivo que opera bajo el procesamiento automático del *Sistema 1* (Kahneman, 2011), las plataformas deterioran facultades como la reflexión crítica, la deliberación y la atención sostenida.

En síntesis, este ámbito demuestra que la captura atencional no es un defecto del sistema sino su lógica de funcionamiento. Existe un incentivo económico estructural para explotar, a través del diseño de interfaces, las vulnerabilidades neurobiológicas descritas en los ámbitos anteriores. El problema, por tanto, no se resuelve apelando a la voluntad individual del usuario ni a su educación digital, pues ambas operan sobre un sujeto cuya capacidad deliberativa ha sido sistemáticamente neutralizada.

2.5 Conclusión

El análisis de los elementos que constituyen este marco teórico demuestra que los fenómenos de dependencia, distracción y automatización conductual en los entornos digitales no pueden comprenderse de forma aislada en usuarios individuales, debido a falta de fuerza de voluntad o a patologías particulares. Por el contrario, la interacción contemporánea entre el ser humano y las pantallas opera como un circuito cerrado, donde el entorno económico actual (de la economía de la atención) impone los objetivos extractivos, el diseño de interfaces UX/UI despliega las tácticas operativas, y a través de la neurobiología se ejecutan y automatizan los resultados conductuales.

Las demandas de monetización del capitalismo de vigilancia obligan a las plataformas a competir ferozmente por el tiempo de los usuarios. Con este objetivo, se emplea un diseño que suprime la fricción e implementa patrones y mecanismos capaces de suprimir la reflexión crítica. Las interfaces logran acoplarse a esta idea, pues, están calibradas para aludir a aquellos mecanismos biológicos propios del humano, desarrollados a través de miles de años de evolución. A través de herramientas como el refuerzo variable y la explotación de la dopamina, las interfaces son capaces de “apropiarse” de los métodos de aprendizaje del organismo, creando hábitos y cambios en la conducta.

Esta articulación entre los tres ámbitos explica por qué las respuestas habituales al problema resultan insuficientes. Los intentos por apelar a la voluntad individual fracasan porque opera sobre un sistema de decisiones neutralizado por el diseño de las interfaces; la educación digital presupone una capacidad deliberativa que el procesamiento automático del *Sistema 1* ya no ejerce en el momento del uso; y la regulación estatal actúa sobre el incentivo económico, pero no sobre el mecanismo neurobiológico ya instalado en el usuario. Si el problema se ejecuta en el nivel de la interacción entre el cuerpo y la interfaz, es en ese nivel donde una intervención de diseño puede operar.

La tecnología digital contemporánea no funciona como una herramienta neutral al servicio del desarrollo humano, sino como el engranaje de un sistema socioeconómico que ha convertido las vulnerabilidades biológicas y los recursos cognitivos de la especie en materia prima de extracción. El desafío de diseño planteado es el de intervenir en esa relación cuerpo-interfaz, introduciendo momentos de fricción y consciencia que le restituyan al usuario su capacidad de decidir conscientemente sobre su propio comportamiento tecnológico.

3. Planteamiento de la Problemática

El smartphone se ha consolidado como el principal dispositivo de acceso a internet y como un acompañante ubicuo de la vida cotidiana. En contextos de alta penetración como el chileno, el acceso a la conectividad ha dejado de ser un problema: hoy lo que se encuentra en disputa no es si las personas pueden conectarse, sino el tipo de relación que establecen con sus dispositivos. Esa relación se ha vuelto problemática no por una falta de voluntad individual, sino por un modelo de diseño que explota mecanismos neurobiológicos para maximizar el tiempo de pantalla, erosionando la capacidad de decisión consciente del usuario sobre su propio uso.

3.1. Datos del Problema

Los datos disponibles permiten dimensionar la magnitud del fenómeno. A escala global, el usuario promedio de redes sociales dedica 2 horas y 23 minutos diarios a estas plataformas, más de un tercio de su tiempo en línea. Consumo que se intensifica en aplicaciones de *scroll infinito* como *TikTok*, con un promedio de 34 horas mensuales por usuario (Kemp, 2024). A esto se suma una mediana de 237 notificaciones y hasta 51 desbloques diarios (Common Sense Media, 2023). En Chile, la décima Encuesta de Acceso y Uso de Internet (SUBTEL y Cadem, 2024) registra que el 94,3% de los hogares cuenta con acceso propio y pagado a la red, con 112,6 accesos móviles por cada 100 habitantes.

Como complemento, se realizó un registro del tiempo de pantalla diario de diez personas durante una semana. El promedio fue de 4,5 horas diarias, con un máximo individual de 6,7 horas, y un uso mayor durante el fin de semana (4,8 h) que en días hábiles (4,3 h), este dato reafirma la hipótesis de que el tiempo no estructurado actúa como principal disparador del uso.

3.2. Aristas del Problema

Esta relación con el dispositivo presenta cuatro aristas críticas. La primera es la *saturación atencional*: el flujo constante de notificaciones y desbloques fragmenta la atención sostenida (Common Sense Media, 2023). La segunda es la *multifuncionalidad como factor de dependencia*: al concentrar trabajo, entretenimiento y comunicación en un solo objeto, el smartphone eleva la carga cognitiva y dificulta el desapego. La tercera es la *fricción asimétrica del diseño*: las plataformas eliminan toda barrera para iniciar el consumo, reproducen contenido automáticamente, mientras complejizan el abandono de la sesión. La cuarta es la **pérdida de autonomía consciente**: los usuarios reconocen el carácter problemático de su consumo sin lograr mitigarlo.

Para comprender esta última arista es necesario distinguir dos dinámicas dentro del comportamiento del usuario: el **uso dirigido**, en el que la persona entra al dispositivo con una intención clara y un

propósito consciente(trabajar, responder un mensaje), y el **uso de arrastre**, en el que es capturada por estímulos automatizados y algoritmos de recomendación, como los *feeds* de *Instagram Reels*, *TikTok* o *YouTube Shorts* sin una decisión deliberada. La pérdida de autonomía no consiste en usar el dispositivo, sino en el paso involuntario del primer modo al segundo.

Esta dimensión se corroboró en la investigación primaria de este proyecto mediante un sondeo a cinco adultos jóvenes con uso autopercebido como problemático. Los participantes describieron su vínculo con las plataformas con conceptos como "hábito", "apego ansioso" o "droga". El disparador de ese paso involuntario hacia el uso de arrastre resultó ser el tiempo no estructurado, pausas, tiempos de espera o aburrimiento, y el estado posterior al consumo fue consistentemente negativo, marcado por el agotamiento y la culpa. Esto coincide con la evidencia internacional, según la cual más de dos tercios de los jóvenes manifiestan dificultad para distanciarse de la tecnología y recurren a ella como mecanismo de evasión emocional (Common Sense Media, 2023).

3.3. Oportunidad de Diseño

El problema, por tanto, no responde a una falta de voluntad individual, sino a un modelo de diseño que explota mecanismos neurobiológicos para maximizar el tiempo de pantalla, erosionando la autonomía atencional del usuario. De aquí emerge la oportunidad de diseño: intervenir en la relación entre la persona y su dispositivo para restituir la capacidad de decidir conscientemente sobre el propio uso. A diferencia de las estrategias de bloqueo o eliminación, las cuales resultan ineficaces frente a un usuario que necesita el dispositivo para trabajar y termina por des-sensibilizarse ante las restricciones, la oportunidad está en distinguir el uso dirigido del uso de arrastre dentro de la misma experiencia, e introducir momentos de decisión consciente allí donde el diseño actual los ha suprimido.

4. Formulación de Proyecto

4.1 Hipótesis

El diseño de una intervención que reintroduzca momentos de decisión consciente en el flujo de uso automático del smartphone mediante una fricción adaptativa que se calibra según el comportamiento y necesidad del usuario, permitirá restituir la capacidad de decisión sobre el comportamiento tecnológico propio, reduciendo el uso no intencional de forma duradera.

4.2 Objetivos

4.2.1 Objetivo General

Contribuir a que adultos jóvenes con uso no intencional recurrente del smartphone recuperen la capacidad de decidir conscientemente sobre su comportamiento tecnológico, reduciendo como consecuencia el uso compulsivo en contextos de tiempo no estructurado, mediante una intervención de diseño.

4.2.2 Objetivos específicos

Objetivos de Investigación

Caracterizar las estrategias de autorregulación que los usuarios emplean actualmente y las razones de su fracaso, **para fundamentar los principios de la intervención en evidencia real.**

Objetivos de Prototipado

Definir los principios de diseño de una intervención que interrumpa el uso automático y favorezca la decisión consciente, **traduciendo los hallazgos de la investigación en una propuesta testeable.**

Objetivos de Validación

Evaluar mediante testeo con usuarios en qué medida la intervención favorece la recuperación de agencia y reduce el uso no intencional, y si esta perdura en el tiempo, **para validar su efectividad y orientar su desarrollo.**

4.3. Mapa de Actores

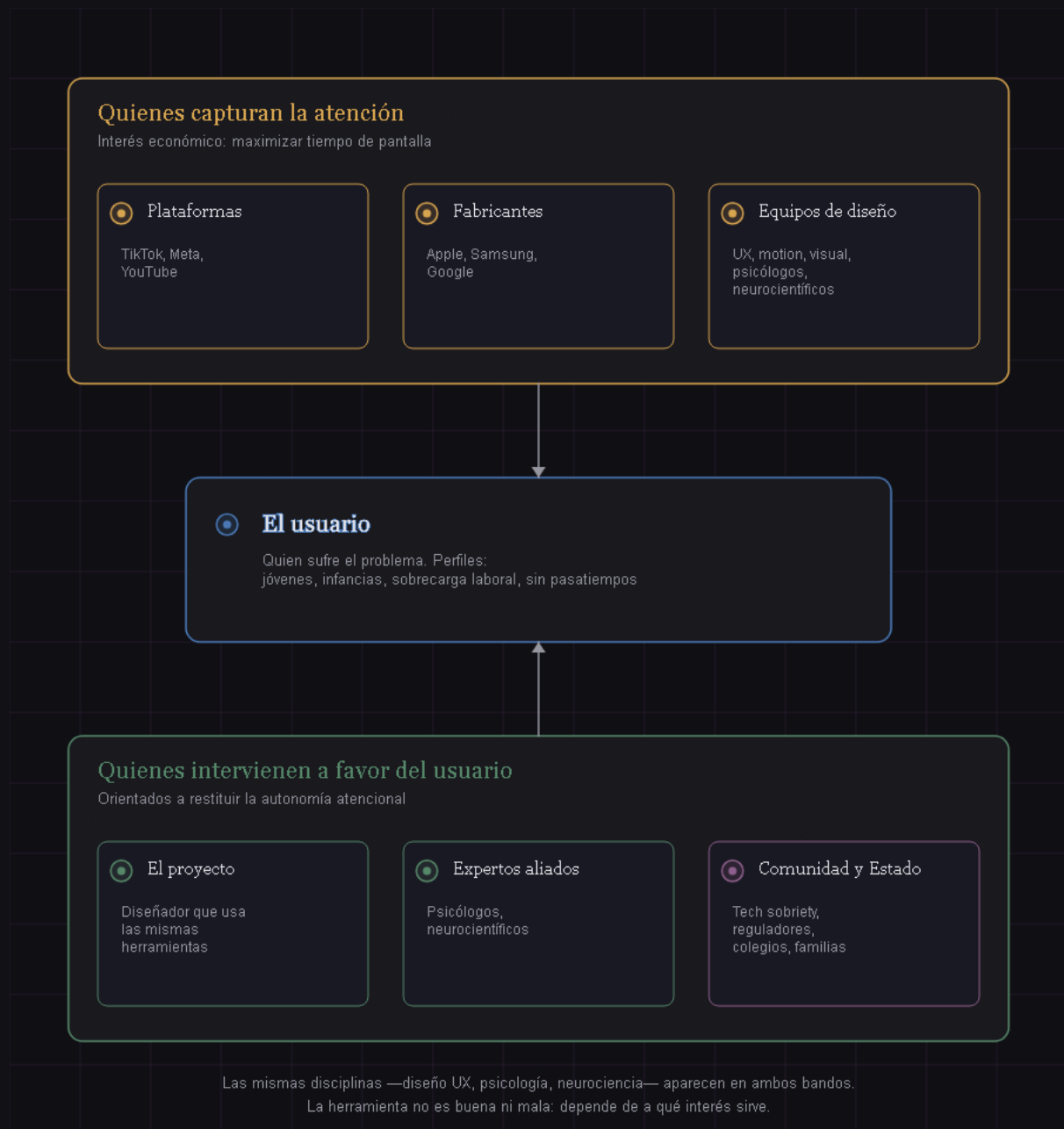


Figura 1. Mapa de actores del ecosistema de atención digital. Elaboración propia con apoyo de Gemini (Google, 2026). Disponible en: [<https://editor.p5js.org/clifford1one/sketches/6wWP6EXKs>]

El mapa revela una estructura en la cual el usuario no se encuentra únicamente enfrentado a su propia voluntad, sino inmerso en una colisión de intereses opuestos. Por un lado, se ubican aquellos actores que tienen un poderoso incentivo económico para capturar y retener su atención; por el otro, se encuentran quienes buscan intervenir para restituir su autonomía y control.

Al construir el mapa se hace evidente una asimetría que no era obvia desde el planteamiento inicial: una profunda desproporción de poder. El usuario, de manera individual, se enfrenta en soledad a

equipos profesionales, multidisciplinarios y altamente coordinados, donde neurocientíficos, psicólogos y diseñadores colaboran en un trabajo que incluye maximizar su retención. Es precisamente esta enorme desproporción de fuerzas la que justifica y exige que el diseño intervenga activamente a favor del individuo.

El segundo hallazgo clave demuestra que disciplinas como el diseño UX, la psicología y la neurociencia están presentes en ambos lados del mapa. La diferencia fundamental no radica en la herramienta en sí, sino en el interés al que sirve. Aquí es donde se posiciona este proyecto: toma esas mismas disciplinas estratégicas, pero las cambia de bando para ponerlas, de forma genuina, al servicio del usuario. Esta reapropiación de las herramientas del diseño persuasivo, ahora orientadas a la autonomía, constituye el núcleo ético del proyecto.

4.4. Definición de Proyecto

4.4.1. ¿Qué?

Una intervención digital de fricción y consciencia que opera sobre el uso del smartphone, interrumpiendo el consumo automático empujado por el algoritmo, sin afectar el uso dirigido.

Mediante fricción adaptativa que se calibra según el grado de intencionalidad en el uso del usuario.

4.4.2. ¿Por qué?

Porque el uso compulsivo del celular no es una falla de voluntad individual, sino el resultado de un diseño que explota mecanismos neurobiológicos para capturar la atención. Las estrategias existentes fallan, el bloqueo total genera desensibilización, y la fuerza de voluntad opera sobre una capacidad deliberativa que el diseño ha neutralizado. Se requiere una intervención que devuelva al usuario la decisión consciente en el momento exacto del automatismo.

4.4.3. ¿Cómo?

Mediante una fricción que se activa selectivamente, distinguiendo el uso dirigido a través del origen del contenido (seleccionado o recomendado). La fricción reintroduce un momento de decisión consciente, rompiendo el automatismo, insertando una pausa o visibilizando la consecuencia del uso. Considera una **recalibración continua** según el comportamiento del usuario, sin un punto de retiro final.

4.4.4. ¿Dónde y Cuándo?

No en un lugar físico, sino en un momento. El instante del "agarre automático", cuando el usuario abre la app o se inclina hacia el uso no consciente, sin una decisión deliberada. Los momentos críticos identificados son los de tiempo no estructurado: la mañana, la noche, las pausas y los momentos de tiempo libre, donde es más difícil elegir una alternativa por sobre el *scroll*.

4.5. Metodología y Plan de Trabajo

Etapa 1: Investigación

Existen múltiples mecanismos para reducir el uso del celular, la mayoría de fácil acceso, pero cuya efectividad es situacional: los usuarios entrevistados reportan que su efecto es esporádico y tiende a desvanecerse con el tiempo. Esta etapa busca caracterizar qué estrategias emplean actualmente los usuarios y por qué fracasan, así como validar las bases teóricas del proyecto.

Para ello se emplean tres métodos: entrevistas a usuarios con uso autopercebido como problemático, orientadas a levantar sus estrategias de autorregulación y los motivos de su abandono; entrevistas a expertos (psicología de las adicciones, neurociencia) que validen o corrijan el marco teórico; y un ejercicio de contraste en que los usuarios posicionan los mecanismos según esfuerzo y efectividad percibidos, comparándolo con el posicionamiento teórico propuesto.

Resultado esperado: una caracterización fundamentada de la autorregulación actual y de los mecanismos más prometedores, que oriente la etapa de prototipado.

Etapa 2: Prototipado

El objetivo es traducir el marco teórico en decisiones de diseño. Se busca operacionalizar la noción de una fricción orientada a la consciencia en principios de diseño concretos y prototipos de baja fidelidad. El trabajo se enfoca en materializar los tres momentos de la fricción (romper el automatismo, introducir una pausa y visibilizar la consecuencia) y en evaluar cómo se recalibran los niveles de intensidad a medida que el usuario recupera agencia.

Etapa 3: Validación

El testeo mide si se logra reducir el uso no intencional, comparándolo con la línea base de cada usuario previa a las pruebas. Es igualmente importante evaluar si ese cambio se sostiene en el tiempo con una necesidad decreciente de escalada en fricción, sin asumir el retiro del sistema.

5. Propuesta Projectual

5.1. Abanico de Posibilidades

La investigación permite identificar un abanico de mecanismos de diseño capaces de intervenir en el uso no intencional del smartphone. Estos pueden agruparse en cinco categorías según el tipo de palanca psicológica que activan:

1. **Refuerzo:** aquellos mecanismos que buscan moldear la conducta asociando el uso (o el no-uso) del celular a una consecuencia, ya sea una recompensa que incentiva o un castigo que disuade. Operan sobre el mismo sistema dopaminérgico de aprendizaje conductual descrito en el marco teórico (Wood y Neal, 2007), condicionando al usuario mediante

estímulos externos. El problema de este mecanismo radica en su cercanía con los procedimientos usados para potenciar el uso del celular y maximizar el tiempo en pantalla.

2. **Fricción:** Una estrategia de arquitectura de decisiones (Thaler y Sunstein, 2008) que consiste en añadir obstáculos al flujo habitual del usuario. Si la eliminación deliberada de fricción ha sido uno de los *nudges* que nos mantiene enganchados al *scroll* infinito, introducir un 'pequeño freno' modifica el entorno de decisión para desincentivar el uso automático e inconsciente del celular.
3. **Sustracción:** La estrategia más radical para "hackear" los disparadores externos, un pilar clave en *Indistractable* de Nir Eyal. Cuando gestionar la atención por voluntad propia falla, la sustracción elimina directamente el objeto que detona la distracción. Deja de depender de la voluble fuerza de voluntad y rediseña el entorno para anular, por completo, la posibilidad de ceder al impulso.
4. **Consciencia:** Procesos diseñados para activar el *Sistema 2* de Daniel Kahneman, el pensamiento lento, deliberado y analítico. Al entregar información explícita sobre nuestro comportamiento, se interrumpe el piloto automático del *Sistema 1* (responsable del uso inconsciente y compulsivo del celular).
5. **Insatisfacción:** siguiendo la distinción entre *wanting* y *liking* (Berridge y Kringelbach, 2015), el impulso de seguir *scrolleando* (*wanting*) se sostiene porque el contenido entrega una recompensa placentera al consumirlo (*liking*). Esta categoría interviene directamente sobre el *liking*, degradando el atractivo del estímulo (calidad, relevancia, fluidez), con el fin de que la reducción sostenida del placer real erosione, con el tiempo, el impulso mismo de volver a entrar.

Categoría	Subtipo	Referente	Función/Feature	Autor(es)
Refuerzo	Recompensa	Forest / Focus Friend	Recompensas virtuales por no usar el celular	<i>Ferster & Skinner, 1957</i>
	Castigo	Forfeit	Pierdes dinero real si se incumple la meta de uso	
	Competencia	BePresent	Leaderboards, comparación social de uso	
	Conductas alternativas	OneSec	Redirección a otras apps	
Fricción	Física	Aperture (Special Projects)	Al colocar la carcasa tapando la pantalla, el display se reduce al agujero para las cámaras del celular	<i>Thaler & Sunstein, 2008</i>
	Digital	Blank Spaces Launcher	Reemplaza íconos por formas indistinguibles una de otra	
	Temporal	OneSec	Tiempo de espera antes de entrar a una app	
	Cognitiva	Taskfulness	Completar una tarea o ejercicio de atención antes de entrar a una app	
Sustracción	Bloqueo total	Freedom	Bloqueo completo de apps/sitios por tiempo definido	<i>Eyal, 2019</i>
	Bloqueo parcial	BackToLife	Tapa el botón de Reels/Shorts, deja el resto de la app	
	Segmentación	Twin	Celular modular, puede usarse como dumbphone o smartphone	
	Reducir estímulos	Minimalist Phone	Pantalla blanco y negro	
	Límite cuantitativo	Digital Wellbeing	Límite de tiempo de uso por app	
Consciencia	Feedback de uso	Digital Wellbeing	Reportes de tiempo en pantalla	<i>Kahneman, 2011</i>
	Explicitar intención/Reflexión	Intenty	Declarar intención y tiempo estimado de uso	
	Visibilizar costo	YourHour	Medidor de nivel de adicción	
Insatisfacción	Selección	—	Hackear algoritmo (contenido irrelevante)	<i>Berridge & Robinson, 1998</i>
	Presentación	—	Bajar calidad / ralentizar video	

Figura 2. Matriz de mecanismos según efectividad, esfuerzo y agencia recuperada. Elaboración propia con apoyo de Gemini (Google, 2026). Disponible en: [https://editor.p5js.org/clifford1one/sketches/olpzZAuifG]

Con el fin de analizar la pertinencia de cada estrategia, se emplea una matriz de evaluación que categoriza los mecanismos en función de tres variables críticas:

- **Efectividad:** el potencial del mecanismo para conseguir que el usuario reduzca de manera real su consumo no intencionado del dispositivo móvil.
- **Nivel de esfuerzo:** el grado de exigencia que el proceso impone a la persona.
- **Agencia recuperada:** examina si la modificación de la conducta se internaliza en el usuario de forma permanente o si, por el contrario, el cambio solo persiste mientras la herramienta permanece activa.

La efectividad se mide en el eje horizontal (X) y el nivel de esfuerzo requerido por el usuario en el eje vertical (Y). La agencia se representa mediante el tamaño del anillo que rodea cada punto: un anillo pequeño indica agencia nula (el mecanismo decide por el usuario), uno mediano indica agencia asistida, y uno grande indica agencia plena (la decisión recae por completo en el usuario).



Figura 3. Benchmark de referentes por categoría de mecanismo. Elaboración propia con apoyo de Gemini (Google, 2026). Disponible en: [<https://editor.p5js.org/clifford1one/sketches/FeuMt1neh>]

Cuando los mecanismos se sitúan en función de estas variables, emerge una tensión estructural. Aquellos ubicados en el cuadrante de alta efectividad y bajo esfuerzo, que en principio parecen los más ideales, son los que menos perduran en el tiempo: son efectivos mientras están activos, pero el

usuario se vuelve dependiente de ellos para evitar el uso no intencional, sin internalizar ningún cambio propio.

Esta diferencia de durabilidad encuentra una explicación en la teoría del condicionamiento. Así como en el reforzamiento continuo la conducta se aprende rápido pero se extingue con la misma rapidez al retirar el estímulo, los mecanismos que imponen el cambio desde fuera (decidiendo por el usuario) producen un efecto inmediato, pero igualmente frágil: desaparecen apenas el mecanismo se retira. En cambio, la transformación conductual que el usuario construye de forma gradual y deliberada resulta, de manera análoga al aprendizaje por reforzamiento intermitente, mucho más resistente a la extinción.

Los mecanismos que exigen mayor esfuerzo y al inicio se muestran menos efectivos son los que devuelven mayor agencia al usuario y sostienen el cambio más allá del corto plazo. Dado que el proyecto busca no solo reducir el uso, sino restituir la capacidad de decisión del usuario, la dirección pertinente no es la de máxima efectividad inmediata, sino la que equilibra efectividad y agencia recuperada.

De este análisis se desprende que la dirección más prometedora no reside en un mecanismo único y fijo, sino en una intervención que evolucione con el usuario, combinando la fricción y la consciencia. En una etapa inicial, cuando el automatismo es más fuerte, una fricción más restrictiva cumple un rol necesario, el de interrumpir el uso no intencional cuando el usuario aún no tiene control sobre su conducta. Y a medida que el comportamiento se transforma y el usuario recupera agencia, esa fricción puede recalibrarse, cediendo terreno a mecanismos de consciencia que sostienen el cambio desde la decisión propia. La intervención opera como un sistema que recalibra continuamente su nivel de intervención según la eficacia registrada para cada usuario, sin un punto final de independencia del sistema definido.

5.2. Descripción de la Intervención

Una intervención digital de fricción y consciencia que opera en el momento del agarre automático del dispositivo, interrumpiendo el uso de arrastre sin afectar el uso dirigido. Es adaptativa, es decir que ajusta su nivel de restricción según el grado de uso no intencional del usuario, calibrándose de forma gradual.

El criterio de fondo para distinguir ambos usos es la intención, un uso es legítimo cuando responde a un propósito consciente, y se vuelve problemático cuando el usuario se deja llevar sin una decisión deliberada. Sin embargo, dado que la intención no es directamente medible, pues, vive en la mente del usuario, y la intervención debe operar mediante algo detectable, en este caso, el origen del contenido. Definiendo así, el *uso dirigido* como aquel en el que el usuario busca o elige activamente qué consumir (un video específico, publicar, responder un mensaje), mientras que el *uso de arrastre* ocurre cuando el contenido es empujado por el algoritmo (como en los *feeds* de *reels* o el *For You*).

Si bien es una aproximación imperfecta, ya que un usuario podría decidir conscientemente entrar a un *feed* automatizado para relajarse, resulta más efectivo, pues, es más cuantificable. Porque el diseño sí puede rastrear el origen del estímulo. A partir de esta distinción, la interfaz actúa de forma selectiva: deja pasar el uso dirigido sin alterar la experiencia, pero activa la fricción de diseño exclusivamente ante el uso de arrastre. De este modo, la fricción no bloquea el consumo, sino que interrumpe la inercia automatizada para devolverle al usuario la oportunidad de decidir si realmente desea continuar.

La fricción se materializa como una interrupción deliberada en el momento en que el uso vira hacia el arrastre. No se trata de un bloqueo (descartado porque la evidencia, incluida la experiencia de los propios usuarios, muestra que genera desensibilización y pierde efecto con el tiempo), sino de una serie de principios que reintroducen la decisión consciente. Los cuales operan en tres direcciones: romper la automaticidad del gesto, aumentando el costo de reentrada al flujo; insertar una pausa que reactive la deliberación; y visibilizar la consecuencia del uso, contrastando el tiempo presente con su efecto sobre el resto del día. El propósito común no es impedir el consumo, sino apoyar la transición desde el procesamiento automático del *Sistema 1* hacia el razonamiento consciente del Sistema 2 (Kahneman, 2011), permitiendo al usuario preguntarse: ¿quiero realmente seguir aquí?

En las etapas iniciales, cuando el automatismo es más fuerte, la fricción es más restrictiva y externa; a medida que el usuario recupera autonomía, se va cediendo el control de vuelta a la persona. A modo ilustrativo (sujeto a cambios), la intensidad se separa en tres niveles: un nivel inicial de alta restricción que interrumpe físicamente el hábito cerrando la aplicación y reubicando su acceso tras cada sesión de arrastre; un nivel intermedio que suaviza la barrera pero mantiene el control del sistema, introduciendo una pausa con información contextual antes de permitir el ingreso; y un nivel avanzado, donde el control es casi total del usuario a través de límites autoimpuestos y graduables.

El sistema contempla además la recaída como parte esperada del proceso: cuando detecta un repunte del uso de arrastre tras un período de mejora, lo señala al usuario. Ante esta alerta, el sistema reactiva automáticamente un mayor nivel de fricción, dado que durante una recaída la capacidad deliberativa del usuario se encuentra precisamente disminuida. Este endurecimiento no contradice el principio de agencia que guía el proyecto: opera dentro de un marco que el usuario aceptó voluntariamente y sobre el cual conserva siempre la decisión última, pudiendo ajustarlo o abandonarlo. A diferencia de una restricción impuesta desde fuera, el control de fondo nunca deja de pertenecer al usuario. De este modo, la intervención no busca instalar una dependencia permanente de sí misma, sino acompañar un proceso de aprendizaje adaptativo que **reduce progresivamente la necesidad de escalar en fricción**, sin asumir un punto final de autorregulación autónoma.

5.3. Escenario de Uso

Para entender el sistema en acción, consideremos el caso de un diseñador creativo que utiliza Instagram como herramienta de trabajo y abre la aplicación durante un momento sin estructura,

como el inicio de su mañana. Al ingresar, declara su intención y el tiempo estimado de uso mediante un popup, por ejemplo, responder mensajes de un cliente, lo que configura la navegación disponible sin bloquear el resto de la app. Sin embargo, el sistema no confía ciegamente en esta declaración, se mantiene un sensado activo del contenido, operando de fondo durante toda la sesión, independiente de lo declarado.

Si su conducta se mantiene dentro del uso dirigido, tales como responder mensajes o hacer publicaciones, la interfaz opera de manera invisible y lo deja pasar sin alterar su flujo. El riesgo aparece cuando la tarea laboral termina y se comienza el *uso por arrastre*, por ejemplo, al comenzar a *scroll*ear el *reels*. En ese instante, el sistema detecta el cambio en el origen del contenido y activa una notificación en segunda persona, cercana y no punitiva, que visibiliza el viraje sin interrumpir aún la navegación. Si el usuario ignora la notificación y continúa, el sistema introduce fricción entre cada *scroll*, alternando mecanismos como pausas breves, ejercicios cognitivos o patrones visuales, intercalando el tipo de fricción y modo de implementación para evitar que se automatice la respuesta.

Adicionalmente, al reingresar a la aplicación en sesiones posteriores, el usuario puede visualizar el tiempo acumulado de uso de arrastre en sesiones previas, reforzando la conciencia retrospectiva sobre un patrón que de otro modo pasaría inadvertido. El usuario conserva en todo momento la ventana de decisión: puede optar por seguir consumiendo de manera consciente, o cerrar la sesión. El sistema no retira su intervención con el tiempo, sino que recalibra qué mecanismo aplicar según la eficacia registrada para ese usuario en sesiones anteriores.

5.4. Medición de Impacto

El impacto de la intervención se mide de forma coherente con su premisa: no a través del tiempo total de pantalla, sino mediante el mismo *proxy* operativo que la sustenta. El indicador principal es la reducción en la frecuencia y duración de las interacciones con contenido de arrastre, mientras el uso dirigido se mantiene sin penalización. Por lo tanto, una disminución del tiempo total no es, por sí sola, señal de éxito; este indicador global podría subir, bajar o mantenerse igual, sin que esto afecte la validez de la intervención. Lo que verdaderamente califica el éxito es el declive específico del uso no intencional.

Ahora bien, el objetivo último del proyecto no es reducir el uso mientras la fricción está activa, sino restituir la agencia del usuario de forma duradera. Por ello, el indicador más significativo es longitudinal, requiere comparar el comportamiento del usuario frente a su línea base inicial y verificar que la reducción del uso de arrastre se sostenga a través de un período de observación. Si el usuario mantiene el cambio **con una necesidad decreciente de escalada en fricción**, puede afirmarse que la intervención cumplió su propósito: no generar dependencia de sí misma, sino un aprendizaje sostenido. La validación y parametrización de estos indicadores constituyen una de las tareas centrales de la etapa de Proyecto de Título.

6. Bibliografía

- Baumer, E. P. S., Adams, P., Khovanskaya, V. D., Liao, T. C., Smith, M. E., Schwanda Sosik, V., & Williams, K. (2013). Limiting, leaving, and (re)lapsing: An exploration of Facebook non-use practices and experiences. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 3257–3266). ACM. <https://doi.org/10.1145/2470654.2466446>
- Berridge, K. C., & Kringelbach, M. L. (2015). Pleasure systems in the brain. *Neuron*, 86(3), 646–664. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.02.018>
- Berridge, K. C., & Robinson, T. E. (1998). What is the role of dopamine in reward: Hedonic impact, reward learning, or incentive salience? *Brain Research Reviews*, 28(3), 309–369. [https://doi.org/10.1016/S0165-0173\(98\)00019-8](https://doi.org/10.1016/S0165-0173(98)00019-8)
- Brignull, H. (2023). Deceptive patterns. *Deceptive Design*. <https://www.deceptive.design/>
- Common Sense Media. (2023). Constant companion: A week in the life of a young person's smartphone use. Common Sense Media.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Eyal, N. (2019). *Indistractable: How to control your attention and choose your life*. BenBella Books.
- Ferster, C. B., & Skinner, B. F. (1957). *Schedules of reinforcement*. Appleton-Century-Crofts. <https://doi.org/10.1037/10627-000>
- Fiorillo, C. D., Tobler, P. N., & Schultz, W. (2003). Discrete coding of reward probability and uncertainty by dopamine neurons. *Science*, 299(5614), 1898–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1077349>
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive technology: Using computers to change what we think and do*. Morgan Kaufmann.
- Gaete Fernández, S. (2026). Colección de sketches p5.js: Cautiverio Voluntario [Código fuente]. p5.js Web Editor. <https://editor.p5js.org/clifford1one/collections/KKCP1AeEm>
- Han, B.-C. (2015). *The burnout society*. Stanford University Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kemp, S. (2024). Digital 2024: The time we spend on social media. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-the-time-we-spend-on-social-media>
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Milano, S., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Recommender systems and their ethical challenges. *AI & Society*, 35(4), 957–967. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00950-y>
- Schultz, W., Dayan, P., & Montague, P. R. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275(5306), 1593–1599. <https://doi.org/10.1126/science.275.5306.1593>
- Schüll, N. D. (2012). *Addiction by design: Machine gambling in Las Vegas*. Princeton University Press.

- Shenhav, A., Botvinick, M. M., & Cohen, J. D. (2013). The expected value of control: An integrative theory of anterior cingulate cortex function. *Neuron*, 79(2), 217–240. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2013.07.007>
- Simon, H. A. (1971). Designing organizations for an information-rich world. En M. Greenberger (Ed.), *Computers, communications, and the public interest* (pp. 37–72). Johns Hopkins Press.
- SUBTEL & Cadem. (2024). X Encuesta sobre acceso, usos y usuarios de Internet en Chile. Subsecretaría de Telecomunicaciones. https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2024/03/Informe_Final_Acceso_y_uso_Internet_2023_VF.pdf
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- van Deursen, A. J. A. M., Bolle, C. L., Hegner, S. M., & Kommers, P. A. M. (2015). Modeling habitual and addictive smartphone behavior. *Computers in Human Behavior*, 45, 411–420. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.039>
- Whelan, E., Islam, A. K. M. N., & Brooks, S. (2020). Applying the SOBC paradigm to explain how social media overload affects academic performance. *Computers & Education*, 143, 103692. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103692>
- Williams, J. (2018). *Stand out of our light: Freedom and resistance in the attention economy*. Cambridge University Press.
- Wood, W., & Neal, D. T. (2007). A new look at habits and the habit–goal interface. *Psychological Review*, 114(4), 843–863. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.843>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Referentes :

- b-tech consulting group LLC. (2025). *Focus Friend* [Aplicación móvil]. <https://www.yourfocusfriend.com/>
- Brulemar. (2026). *BackToLife* [Aplicación móvil]. Google Play. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.backtolife.app&hl=es>
- CodeScale GmbH. (2024). *Taskfulness* [Aplicación móvil]. <https://www.taskfulness.com/>
- Eighty Percent Solutions Corporation. (2018). *Freedom* [Aplicación móvil]. <https://freedom.to/>
- Ecstasis LLC. (2024). *Blank Spaces* [Aplicación móvil]. <https://www.blankspaces.app/>
- Focus Experts. (2021). *Minimalist Phone* [Aplicación móvil]. <https://www.minimalistphone.com/>
- Forfeit Inc. (2020). *Forfeit* [Aplicación móvil]. <https://www.forfeit.app/>
- Mindefy Labs. (2018). *YourHour* [Aplicación móvil]. <https://yourhourapp.com/>
- Neznaradko, Y. (2020). *Intenty* [Aplicación móvil]. <https://www.intenty.app/>
- riedel.wtf apps S.L. (2021). *OneSec* [Aplicación móvil]. <https://one-sec.app/>
- Samsung. (2018). *Digital Wellbeing*. <https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10001357/>
- Screen Detox Inc. (2023). *BePresent* [Aplicación móvil]. <https://www.bepresentapp.com/>
- Seekrtech Co., Ltd. (2014). *Forest* [Aplicación móvil]. <https://www.forestapp.cc>
- Special Projects. (2026). *Aperture*. <https://specialprojects.studio/project/aperture/>
- Wild Mind y Verbeke, O. (2026). *Twin phone*. Wild Mind. <https://wildmind.be/twin-phone/>